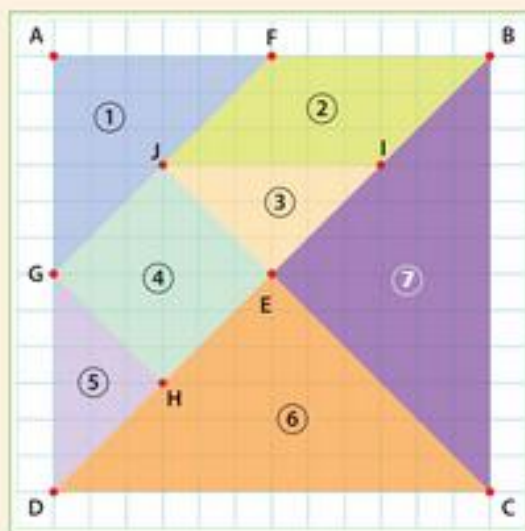


Le tangram est un jeu très ancien, d'origine chinoise. Il est composé de sept pièces. Le carreau a pour côté 1 cm et pour aire 1 cm². Louane pense qu'elle pourra déterminer l'aire de chacune des pièces. A-t-elle raison ?



© Adobe Stock



Questions

- 1 Nommer les trois figures géométriques utilisées dans le tangram.

- 2 Calculer l'aire A du carré ABCD.

- 3 Calculer l'aire A_2 du quadrilatère ②.

- 4 Compléter le tableau.

	b (cm)	h (cm)	A (cm ²)
Triangle ①			
Triangle ③			
Triangle ⑦			

- 5 La pièce ④ est composée de deux triangles rectangles identiques.

Calculer l'aire A_4 du quadrilatère ④.

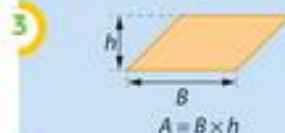
- 6 Vérifier que la somme des aires des sept pièces est bien égale à l'aire A du carré.

- 7 Louane a-t-elle raison ?

Pour t'aider à répondre

- 1 Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

- 2 Compter le nombre de petits carrés du côté [AB].



- 4 Une hauteur h part du sommet et est perpendiculaire à la base b .
L'aire d'un triangle est : $\frac{b \times h}{2}$.

- 5 Utiliser le tableau pour l'aire du triangle. La pièce ④ est obtenue en collant les pièces ③ et ⑤.

- 6 Prendre l'aire de chaque pièce et les additionner.
Le faire dans l'ordre des pièces pour ne pas en oublier.

- 7 Relire l'énoncé.